

Toán tử

- Làm cách nào chúng ta kêu máy tính thực hiện một biểu thức tính toán phức tạp : Như tính toán khoảng cách vật thể , như tính toán nhiệt độ trung bình , cấu hình các chip ngoại vi hoạt động ...
- Quy trình của mọi tính toán như sau
- Nạp dữ liệu vào máy tính (phần kiến thức biến bài trước)
- Lấy giá trị đó ra từ bộ nhớ thông qua tên biến và sử dụng **toán tử** để thực hiện các phép toán
- Nạp kết quả giá trị tính toán vào bộ nhớ
- Ngôn ngữ C chia ra nhiều loại toán tử tùy vào mục đích, một số toán tử cơ bản
- toán tử số học
- toán tử so sánh
- toán tử logic
- toán tử thao tác bit

Toán tử số học:

- Thực hiện các phép toán số học

ký hiệu	ý nghĩa
+	toán tử cộng
-	toán tử -
*	toán tử nhân
/	toán tử chia
%	toán tử lấy dư

- Với các phép toán phức tạp hơn như sin , cos , lũy thừa . Ta sử dụng thư viện <math.h>

ký hiệu	ý nghĩa
sin(x)	tính sin
cos(x)	tính cos
abs(x)	tính giá trị tuyệt đối
sqrt(x)	tính toán căn bậc 2
pow(x,y)	thực hiện x mũ y
round(x)	hàm làm tròn lên

ví dụ thực hiện biểu thức tìm nghiệm phương trình bậc 2: $x1 = (-b + \sqrt{\Delta}) / (2 \cdot a)$

- Chú ý khi tạo biểu thức : chú ý đặt dấu ngoặc () hợp lý để tạo độ ưu tiên tính toán

Toán tử thao tác so sánh và toán tử logic

- Trong lập trình ta muốn thực hiện một việc gì đó khi điều kiện thỏa mãn , hay muốn dừng một quá trình lập khi điều kiện không thỏa. Làm sao để xây dựng phát một phát biểu ?
- Một phát biểu có thể là một phát biểu đơn giản Như `nhiet_do > 50` , phức tạp hơn `nhiet_do > 50` và `độ ẩm > 90` . Như vậy xây dựng phát biểu gồm 2 loại toán tử : toán tử so sánh : lớn , nhỏ , bằng ... và toán tử logic : và , hoặc , phủ định
- Một phát biểu (biểu thức điều kiện) luôn trả về kiểu luận lý true/false . true ứng với 0 , false ứng với 1

Bảng toán tử so sánh

ký hiệu	ý nghĩa
>	lớn hơn
<	nhỏ hơn
!=	khác (không bằng)
==	bằng
>=	lớn hơn hoặc bằng
<=	nhỏ hơn hoặc bằng

Bảng toán tử logic

ký hiệu	ý nghĩa
&&	và . Được dùng khi muốn tạo biểu thức cả 2 điều kiện cùng thỏa mãn
	hoặc . Được dùng khi muốn tạo biểu thức một trong hai thỏa mãn
!	phủ định. đảo kết quả

Ví dụ tạo ra biểu thức điều kiện sau

- nhiệt độ nhỏ hơn 60 : `nhiet_do < 60`
- nhiệt độ lớn hơn 70 và độ ẩm lớn hơn 90: `nhiet_do > 70 && do_am > 90`
- nhiệt độ lớn hơn 40 hoặc độ ẩm lớn hơn 50: `nhiet_do > 40 || do_am > 50`

Toán tử thao tác bit

- Chúng ta biết số 8 biểu diễn trong hệ nhị phân 1111 . làm sao chúng ta thay đổi bit 2 thành 0 tức là 1011 , lúc này ta phải dùng toán tử thao tác bit.
- Trong vi điều khiển mọi hàm chúng ta dùng ẩn đằng sau chính là 2 kỹ thuật thao tác con trỏ và thao tác bit . Thao tác con trỏ giúp lấy quyền truy cập bộ nhớ (thanh ghi) , thao tác bit giúp thay đổi từng bit dữ liệu trong bộ nhớ (tức là thay đổi các bit trong thanh ghi để thực hiện tính năng khác nhau)

Bảng toán tử thao tác bit

ký hiệu	ý nghĩa
&	phép toán và bit
	phép toán hoặc bit

ký hiệu	ý nghĩa
>>	phép toán xoay phải bit
<<	phép toán xoay trái bit

ví dụ 1:

```

8  =    1111
3  =    0011
-----
8 & 3 = 0011    lần lượt thực hiện phép toán và từng bit , chỉ bằng 1 khi cả
hai bit bằng 1
-----
8|3   = 1111    lần lượt thực hiện phép toán hoặc từng bit , chỉ bằng 1 khi một
trong 2 bit bằng 1
-----
8>>2   = 0011    xoay phải số 8 2 lần
-----
3<<1   = 0110    xoay trái một lần

```

ví dụ 2 cấu hình chân 3 arduino thành output

- đơn giản sử dụng thư viện sẵn có : pinMode(3, OUTPUT)
- nếu không dùng thư viện: (cách làm tổng quát cho mọi vi điều khiển)
- đọc datasheet

Trên Arduino Uno (chip ATmega328P), chân số 3 thuộc PORTD (cụ thể là chân PD3). Thanh ghi DDRD: Điều khiển hướng dữ liệu (Data Direction Register) cho PORTD (từ chân 0 đến 7). Vị trí: Chân 3 ứng với bit thứ 3 (tính từ bit 0).

- từ datasheet biết thanh ghi cần truy cập là DDRD

làm sao để cho DDRD thành xxxx1xxx

ta sẽ dùng $DDRD = DDRD | (1 \ll 3);$

```

DDRD: xxxxxxxx
1<<3: 00001000
---
DDRD | (1<<3) = xxxx1xxx

```